

过去，科学家面对一个科研问题，往往需要查阅大量文献、设计实验、反复试错，再从有限的实验结果中寻找规律。如今，这个过程正在被人工智能重新“改写”。与会的多位科学家对《环球时报》记者表示，AI首先带来的是立竿见影的效率提升。

中国地质科学院副研究员宋洋团队与世界地质图委员会(CGMW)、深时数字地球国际大科学计划(DDE)开展国际合作，2024年完成了1:500万比例尺全球地质图的整合和编绘，这是该尺度上首次实现全球地质图与配套数据库的统一。标准地质图主要由各国地质调查局监管完成，不同国家的标准体系各异，数据很难协调一致，而AI的出现恰好可以帮助建立标准化工作流。如今借助AI的语义对齐和矢量化处理，“原来几个月的工作，现在

一杯咖啡的时间就能完成”，地质图质检数据更新工作的效率也大大提高，更新周期已缩短至数月。宋洋告诉《环球时报》记者，团队正在将地图的比例尺从1:500万更新至百万级别，并实现多分辨率呈现，数据量呈几何级暴增，“如果没有AI，我们根本不敢提这个目标”。

北京大学现代农业研究院院长、美国科学院院士邓兴旺团队在2022年夏天启动了对小麦基因组的攻关。小麦基因组是人类的5倍，被称为“植物界的珠穆朗玛峰”。为了攻克难题，团队升级了计算中心。“没有强大算力，数据进去几个月都吐不出来。现在，最好的状态是我今天下班前让它算，第二天睡个懒觉回来就有结果。”邓兴旺告

诉《环球时报》记者，正是这种算力支撑，让团队仅用半年多就取得突破，在国际上首次成功绘制六倍体小麦的端粒到端粒(T2T)完整基因组图谱。

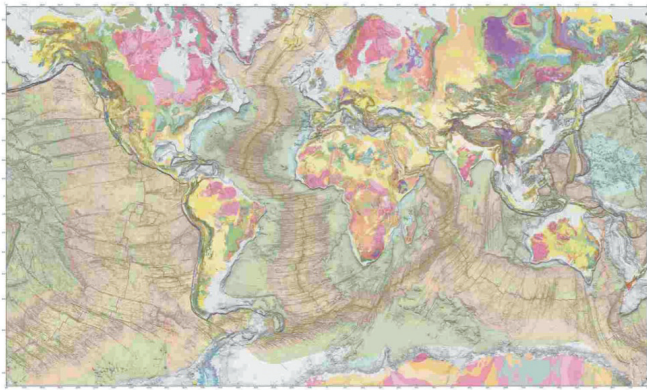
华大集团首席研究员徐讯

告诉记者，团队自研的基因组大模型已经开源并被全球科学家使用。过去要找到某个疾病的致病位点，往往需要数万个样本进行全基因组关联分析(GWAS)，如今借助大模型，样

本量可以降低到不到1/10，“这不仅仅是时间问题，项目难度也直接变成原来的1/10”。这一模型已应用于上海新华医院等机构的罕见病诊断中，让原本因样本稀少而“无从下手”的罕见病研究有了突破口。

AI正加速科研落地应用。清华大学地球系统科学系教授汤秋鸿告诉《环球时报》记者，极端气候事件是地球物理现象，灾害损失则是社会经济系统受到极端事件冲击的后果，其量化需要大量社会经济数据。“借助AI技术，如今有望整合上述多源数据并挖掘其内在规律。”汤秋鸿还展示了他们正在开发的“复合气候灾害风险智能体”，这套系统能够预测推演出未来10天内各地区需要重点关注的复合气候灾害风险。

1:500万比例尺的全球地质图（受访者供图）



21 世纪, AI 会催生 1 万个爱因斯坦吗?

本报记者 陈子帅

走近前沿科技



编者的话：人工智能驱动的科学研究的科学研究（AI for Science，AI4S）正成为全球科技强国的战略重点和竞争焦点。有学者认为21世纪内AI会催生1万个爱因

斯坦，也有学者认为AI4S只是辅助工具，不可能具有原始创新能力。AI究竟将如何改变人类科学研究？近日，在2026科学智能大会上，《环球时报》记者向农业、生命科学、人工智能、地球科学等领域的专家抛出了这一问题。

助力培育出“完美水稻”



AI自主干湿闭环实验平台（受访者供图）

效率提升背后，是一批正在成为科研“新基础设施”的AI模型和实验平台，它们正在重塑中国科学家的科研方式。

“以前我们设计复杂工业装备或者合成新物质，为了充分论证一个方案，要花很长时间、很多钱。”宁波东方理工大学副教授陈云天告诉《环球时报》记者，而随着人工智能与自动化实验、设计平台结合，科研正在出现一种“小步快跑、快速迭代”的新范式。

陈云天所在团队正在做的一套系统，试图让AI直接从实验数据或高精度仿真数据中寻找新的科学规律。他向记者讲述了一个故事：一次在与牛津大学合作时，对方用摄像机记录下了海浪传递和破碎的全过程，再把视频交给陈云天团队的平台。经过分析，AI最终给出了一个新的方程。“牛津团队已经研究波浪30年，但他们此前并不知道这个方程。相关成

果去年底发表后，也引起了学术界关注。AI正帮我们推进认知的前沿。”据介绍，陈云天团队开发的AI设计平台，还被汽车企业用于车辆的外形降阻设计，为企业节省了数百万元设计费用。

在中国科学院院士种康看来，AI正在将育种从“大海捞针”变成“按需设计”。就像装配一台电脑，想要好显卡就装上，想要好声卡也装上，每个功能都由一个“模块”来实现。育种也一样：一个基因管籽粒重量，一个基因管抗病性，一个基因管耐低温。有了AI，科学家就能把最好的基因模块拼在一起，培育出既高产又优质、既抗虫又耐逆的“完美品种”。

种康对《环球时报》记者说，未来借助AI，有望培育出一款“完美水稻”，“我估计未来10年，我们在水稻育种上能够做到非常完美。”

如今，各国纷纷加速布局AI4S。例如，中国发布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将“人工智能+”科学技术列为六大重点行动之一；美国推出“创世纪计划”，统筹整合全国科研基础设施，依托人工智能全面提速前沿科学突破；欧盟发布专项战略汇集资源研发AI，并将其应用于科学。

者，AI擅长总结和寻找规律，但难以提出新的科学问题，而后者往往是科学探索的关键。

华大集团首席研究员徐讯告诉记者，根据他的研究，在生命科学领域，AI的能力可以分为五个级别：L1是知识综述；L2是理解科学数据，提升生物信息数据处理效率；L3可自主完成科学发现，即人类提出假设，AI自行推理论证并闭

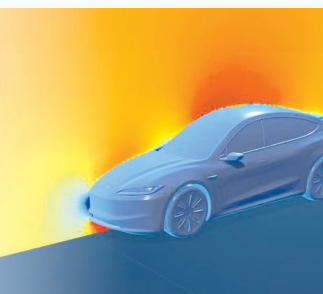
教授汤秋鸿告诉记者，AI对已有水文知识的掌握程度大致相当于硕士到博士一年级水平，但在提出真正前沿、细节化的科学问题上，“一般赶不上经过训练的硕士生或博士生”。他还提到，目前AI最明显的短板是不理解现实世界的物理原理，因此AI推理的正确性无法保证，科学家需要花费更多精力去验证它。

“灵光一现”的能力仍然稀缺

然而，学界仍然在AI4S的发展前景预判上有明显的分歧。有学者认为21世纪内AI会催生1万个爱因斯坦，也有学者认为AI4S只是辅助工具，不可能具有原始创新能力。

中国工程院院士、计算机专家李国杰表示，未来5年，AI4S最有可能取得重大进展的领域包括药物研发、材料科学、工程设计、地球科学和数学等。“到2030年，相当比例的新药研发项目会使用AI辅助工具，但获批新药中由AI主导发现和设计的比例可能仍有限，到2035年前后，这一比例有望提升到20%以上。”

不过，AI在辅助科研方面仍然存在明显短板。许多受访专家告诉《环球时报》记



高通量自驱工程智能体可赋能汽车空气动力学优化。（受访者供图）

实验验证，相当于博士生水平；L4不仅能分析，还能自行产出数据，需全自动实验室支撑；L5则是最高级别，整个科学分支的理论框架由AI掌控，相当于该领域的“掌门人”。徐讯说，“当前AI处于L3阶段，能完成发现，却尚不能自主提出原始问题，而提问仍是人类不可替代的核心价值。”

清华大学地球系统科学系

在陈云天看来，AI擅长将人类既有信息做出前所未有的全新组合，但那种跳出已有认知框架、灵光一现式的原创性突破，仍是AI所欠缺的。

宋洋表达了对科研过度依赖AI的担忧。学生遇到问题时越来越习惯先把问题丢给模型，“这在帮助我们的同时，其实也在阻拦学生真正成长为专家。”

北京中关村学院副院长、教授秦涛对《环球时报》记者表示，AI4S已经不再只是高校或科研院所中的单点探索，而正在成为国际科技竞争的重要赛道。他观察到，过去科研、教育和产业往往是一个相对串行的过程：学生先学习知识，再跟导师做科研，毕业后进入产业。但AI技术正在加速这一过程，使科学研究越来越直接地面对产业真实问题。▲